

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных

Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Работа с Git

Студент

гр. БИН-26-03

Преподаватель

М. П. Гришин

М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Создание удалённого и локального репозитория

На хостинге GitHub создан пустой репозиторий с именем cs-programming-labs. При создании не добавлялись файлы README.md, .gitignore и лицензия — репозиторий должен оставаться пустым, чтобы связать его с локальным без конфликтов.

Создан локальный каталог cs-programming-labs, инициализирован Git и выбрана основная ветка main.

```
/c/Users/vanda/OneDrive/Desktop/cs-programming-labs
total 15
drwxr-xr-x 1 vanda 197610  0 oct  5 22:52 ./
drwxr-xr-x 1 vanda 197610  0 oct  5 22:06 ../
drwxr-xr-x 1 vanda 197610  0 oct  5 23:45 .git/
-rw-r--r-- 1 vanda 197610 66 oct  5 22:06 .gitattributes
-rw-r--r-- 1 vanda 197610 46 oct  5 22:11 .gitignore
-rw-r--r-- 1 vanda 197610 393 oct  5 22:52 README.md
drwxr-xr-x 1 vanda 197610  0 oct  5 22:27 lab1/
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 1 - Состояние локального репозитория

1.2 Файл .gitignore

Создан файл .gitignore, содержимое которого показано на рисунке 2.

Файл	Изменить	Просмотр
<pre>__pycache__/ *.pyc .venv/ .idea/ .DS_Store</pre>		

Рисунок 2 - Содержимое файла .gitignore

Эти строки исключают из репозитория служебные файлы Python, IDE и Windows

1.3 Описание репозитория

Создан файл README.md с описанием дисциплины, данными студента и таблицей лабораторных работ. Содержимое файла приведено на рисунке 3.

Файл	Изменить	Просмотр
<pre># cs-programming-labs Дисциплина: Информатика и основы программирования Студент: Гришин Максим Павлович Группа: БИН-26-03</pre>		
Работа	Тема	Статус
-----	-----	-----
ЛР 1	Основы Python	Готова к проверке

Рисунок 3 - Содержимое README.md

Изменения сохранены коммитом docs: add repository description (рисунок 4)

af5792f docs: add repository description

Рисунок 4 - Коммит описания репозитория

1.4 Начало ЛР 1

Создан каталог lab1, в него добавлены файлы заданий 1 и 2 из ЛР 1. Изменения зафиксированы коммитом feat: start lab 1 (рисунок 5).

f595460 feat: start lab 1

Рисунок 5 - Коммит начала ЛР 1

1.5 Завершение ЛР 1

Добавлены файлы заданий 3–5, а также lab1/README.md. Изменения зафиксированы коммитом feat: complete lab 1 (рисунок 6).

4df1af0 feat: complete lab 1

Рисунок 6 - Коммит завершения ЛР 1

1.6 Публикация основной ветки

Локальный репозиторий связан с удалённым под именем origin (рисунок 7).

```
vanda@DESKTOP-AGUFVL5 UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/cs-programming-labs (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/whonippens-ss/cs-programming-labs.git (fetch)
origin  https://github.com/whonippens-ss/cs-programming-labs.git (push)

vanda@DESKTOP-AGUFVL5 UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/cs-programming-labs (main)
$ git branch -vv
* main 43be3c6 [origin/main] merge branch 'docs/lab1-status'
```

Рисунок 7 - Связь локального репозитория с удаленным

1.7 Изменение в отдельной ветке

От ветки main создана ветка docs/lab1-status, в таблице README.md статус ЛР 1 заменён на «Выполнена». Изменение зафиксировано коммитом docs: mark lab 1 as completed (рисунок 8).

```
8d39af5 docs: mark lab 1 as completed
```

Рисунок 8 - Коммит изменения статуса в отдельной ветке

1.8 Параллельное изменение

Выполнен возврат в ветку main и в той же ячейке таблицы статус заменён на «Готова к проверке». Изменение зафиксировано коммитом docs: request lab 1 review (рисунок 9).

```
8c705b3 docs: request lab 1 review
8d39af5 docs: mark lab 1 as completed
```

Рисунок 9 - Параллельное изменение в main

После этих двух шагов ветки main и docs/lab1-status разошлись: в каждой был свой набор изменений в одной и той же строке файла.

1.9 Разрешение конфликта

Находясь в main, выполнено слияние ветки docs/lab1-status. Слияние завершено merge-коммитом mege: merge branch 'docs/lab1-status' (рисунок 10)

```
43be3c6 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'docs/lab1-status'
```

Рисунок 10 – Merge-коммит

2 Результат

Итоговый граф истории репозитория представлен на рисунке 11.

```
vanda@DESKTOP-AGUFVL5 UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/cs-programming-labs (main)
$ git log --oneline --graph --all
* 43be3c6 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'docs/lab1-status'
| \
|  * 8d39af5 docs: mark lab 1 as completed
| * | 8c705b3 docs: request lab 1 review
| /
* 4df1af0 feat: complete lab 1
* f595460 feat: start lab 1
* af5792f docs: add repository description
* 6f48789 Initial commit
```

Рисунок 11 - Граф истории репозитория

Видно, что ветки main и docs/lab1-status разошлись от общего предка и затем были объединены merge-коммитом.

Локальная ветка docs/lab1-status удалена, ветка main отправлена в удалённый репозиторий (рисунок 12).

```
vanda@DESKTOP-AGUFVL5 UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/cs-programming-labs (main)
$ ^[[200~git branch~
bash: '$'\E[200~git': command not found

vanda@DESKTOP-AGUFVL5 UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/cs-programming-labs (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 12 - Удаление ветки и синхронизация с GitHub

3 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены основные приёмы работы с Git: создание репозитория, ведение истории коммитов, работа с удалённым репозиторием на GitHub, создание и слияние веток, разрешение конфликтов. Полученные навыки применимы при командной разработке и версионировании любых проектов.